

Projet IF36

Analyse des accidents de la route en France

Présentation du projet

Dans le cadre de ce projet, nous avons exploité un jeu de données consolidé issu du fichier BAAC (Bulletin d'Analyse des Accidents Corporels). Les données sources proviennent du jeu de données officiel **Bases de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière - 2005 à 2024**, disponible sur la plateforme data.gouv.fr.

Notre fichier principal `accidents_2020_2024.csv` a été construit pour l'analyse en fusionnant, pour chaque année de 2020 à 2024, les 4 tables BAAC suivantes : `* usagers * vehicules * lieux * caracteristiques`

L'objectif est de mener une exploration visuelle des accidents corporels en cherchant des relations entre la gravité, le contexte routier, les profils d'usagers, les véhicules et la temporalité. Nous voulons identifier ce qui semble augmenter le risque d'accident grave, tout en restant critiques sur les limites de la donnée.

Plan du rapport

Ce rapport s'articule en plusieurs grandes parties. Tout d'abord, nous présentons la nature du dataset ainsi que ses différentes variables et leurs significations. Ensuite, dans une première grande partie, nous allons simplement tenter de prendre une vue plus globale des accidents en guise d'introduction. Puis, la deuxième grande partie se concentrera sur l'environnement de conduite lors des accidents pour tenter de voir si certains contextes favorisent ou non les accidents et leur gravité. Nous continuerons dans la troisième grande partie, de manière logique, en étudiant les acteurs de l'accident. Cela inclut « qui » et « comment » pour comprendre la dynamique des accidents. Enfin, dans la dernière grande partie, nous tenterons de faire un bilan sur les facteurs aggravant la gravité des accidents et les profils types.

Structure et nature des données

Le fichier CSV contient **689 434 lignes** et **56 variables**.

Les correspondances complètes se trouvent dans le pdf 'Descriptions_des_bases_de_données_annuelles.pdf'. Nous avons décidé de ne pas toutes les mettre pour ne surcharger les tableaux déjà conséquents.

1. Identifiants (7 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Description
<code>Num_Acc</code>	Identifiant Accident	VARCHAR	Identifiant unique de l'accident.
<code>id_vehicule</code>	Identifiant Véhicule	VARCHAR	Identifiant unique du véhicule.

Variable	Note (Libellé)	Type	Description
num_veh	Numéro Véhicule	VARCHAR	Identifiant relatif (A01, B01. . .).
num_veh_veh	Numéro Véhicule (Lien)	VARCHAR	Doublon technique de num_veh .
id_usager	Identifiant Usager	VARCHAR	Identifiant unique de l'utilisateur.
annee_dataset	Année Source	INTEGER	Année du fichier d'origine.
adr	Adresse	VARCHAR	Adresse postale simplifiée.

2. Variables temporelles (5 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Format / Valeurs
an	Année	INTEGER	Format YYYY.
mois	Mois	INTEGER	1 à 12.
jour	Jour	INTEGER	1 à 31.
hrmn	Heure et Minute	VARCHAR	Format HH:MM.
an_nais	Année naissance	INTEGER	Année de naissance de l'utilisateur.

3. Profil et état de l'utilisateur (12 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
place	Place occupée	INTEGER	1:Conducteur, 2:Passager AV, 10:Piéton. . .
catu	Catégorie usager	INTEGER	1:Conducteur, 2:Passager, 3:Piéton.
grav	Gravité	INTEGER	1:Indemne, 2:Tué, 3:Hospit, 4:Léger.
sexe	Sexe	INTEGER	1:Masculin, 2:Féminin.
trajet	Motif déplacement	INTEGER	1:Travail, 5:Loisirs, 9:Autre.
secu1	Équipement 1	INTEGER	1:Ceinture, 2:Casque, 9:Non utilisé.
secu2	Équipement 2	INTEGER	Idem secu1.
secu3	Équipement 3	INTEGER	Idem secu1.
locp	Localis. piéton	INTEGER	1:Sur chaussée, 5:Trottoir. . .
actp	Action piéton	INTEGER	3:Traversant, 6:Statique. . .
etatp	État piéton	INTEGER	1:Seul, 2:Accompagné, 3:En groupe.

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
occutc	Occupants TC	INTEGER	Nb d'occupants dans les transports en commun.

4. Caractéristiques du véhicule (7 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
senc	Sens circulation	INTEGER	1:Sens croissant, 2:Sens inverse.
catv	Catégorie véhicule	INTEGER	07:VL, 01:Vélo, 33:Moto. . .
obs	Obstacle fixe	INTEGER	1:Véh. stationné, 2:Arbre, 10:Mur. . .
obsm	Obstacle mobile	INTEGER	1:Piéton, 2:Véhicule, 6:Animal.
choc	Point de choc	INTEGER	1:Avant, 2:Arrière, 3:Droit, 4:Gauche.
manv	Manœuvre	INTEGER	1:Sans changement, 15:Tourne G. . .
motor	Motorisation	INTEGER	1:Hydrocarbures, 3:Élec, 4:Hydrogène.

Note : Là aussi des variables sont inutiles et peuvent donc être supprimées

5. Localisation et contexte (10 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
dep	Département	VARCHAR	Code (ex: 75, 2A).
com	Commune	VARCHAR	Code INSEE commune.
agg	Agglomération	INTEGER	1:Hors agglo, 2:En agglo.
int	Intersection	INTEGER	1:Hors int., 6:Giratoire. . .
lum	Lumière	INTEGER	1:Jour, 5:Nuit avec écl.
atm	Météo	INTEGER	1:Normale, 2:Pluie, 4:Neige. . .
col	Type collision	INTEGER	1:Frontale, 3:Côté, 6:Autre.
lat	Latitude	FLOAT	Coordonnée
long	Longitude	FLOAT	Coordonnée
situ	Situation	INTEGER	1:Sur chaussée, 3:Accotement, 4:Trottoir.

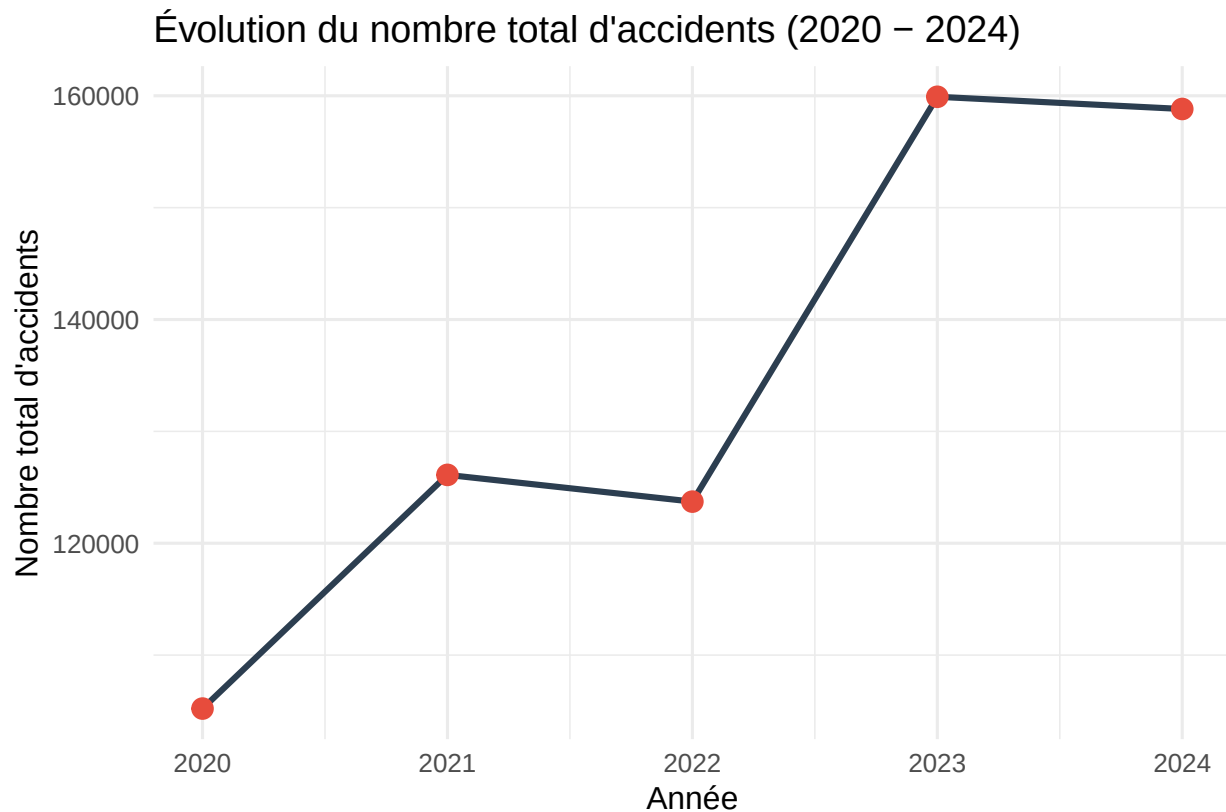
6. Infrastructure et voie (16 variables)

Variable	Note (Libellé)	Type	Valeurs
catr	Catégorie route	INTEGER	1:Autoroute, 3:Départementale. . .
voie	Nom de la voie	VARCHAR	Nom de la rue ou route.
v1	Numéro route	VARCHAR	Numéro de la voie.
v2	Indice route	VARCHAR	Indice alphanumérique de la voie.
circ	Régime circulation	INTEGER	1:Sens unique, 2:Bidirectionnel.
nbv	Nb de voies	INTEGER	Nombre total de voies.
vosp	Voie réservée	INTEGER	1:Piste cyclable, 2:Voie bus.
prof	Profil route	INTEGER	1:Plat, 2:Pente, 3:Sommet.
pr	Point de repère	VARCHAR	Numéro du PR.
pr1	Distance au PR	VARCHAR	Distance en mètres au PR.
plan	Tracé en plan	INTEGER	1:Rectiligne, 2:Courbe.
lartpc	Largeur TPC	FLOAT	Largeur du terre-plein central.
larrout	Largeur chaussée	FLOAT	Largeur de la route (hors accotements).
surf	État surface	INTEGER	1:Normale, 2:Mouillée, 7:Verglacée.
infra	Aménagement	INTEGER	1:Souterrain, 3:Échangeur, 5:Pont.
vma	Vitesse autorisée	INTEGER	Vitesse max en km/h.

Note : Les valeurs -1 ou 0 indiquent une donnée non renseignée ou non applicable.

I. Vue d'ensemble : La dynamique spatio-temporelle

Comment évolue le nombre total d'accidents en 2020 et 2024 ?



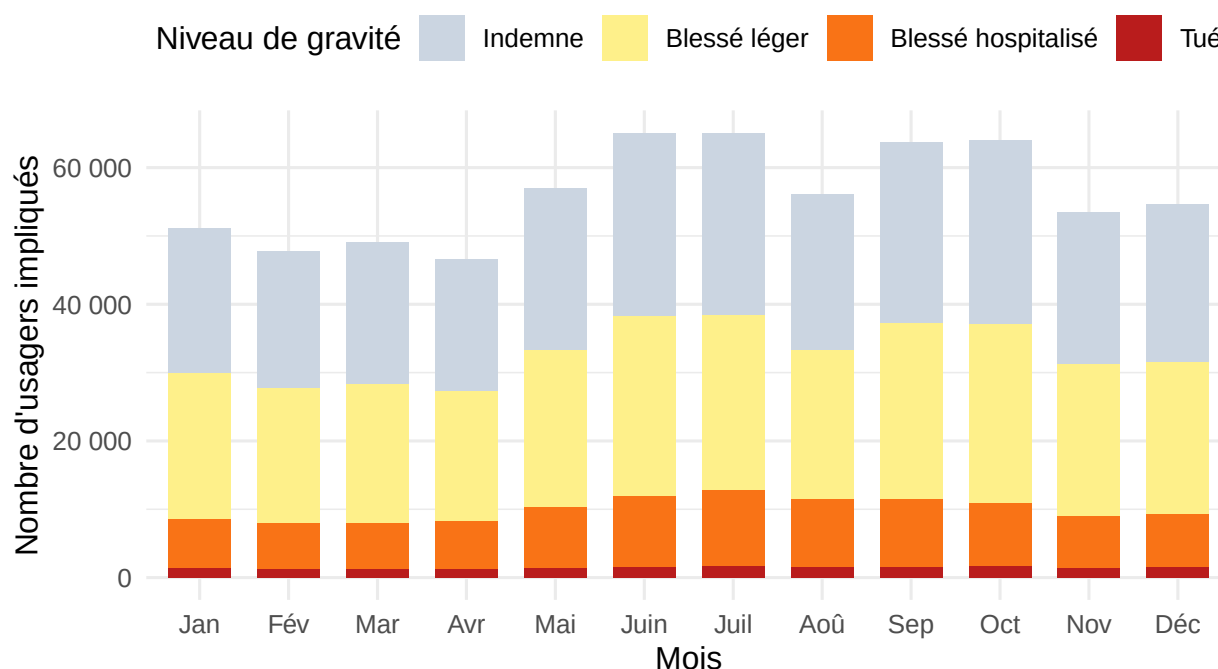
Analyse des résultats : L'analyse du graphique met en évidence une dynamique temporelle en trois phases distinctes. On observe tout d'abord un niveau minimal en 2020 (autour de 105 000 accidents), ce qui valide l'impact direct des confinements de la crise sanitaire sur la réduction de l'exposition au risque routier. S'ensuit une phase de reprise partielle en 2021 et 2022 où le volume fluctue entre 120 000 et 126 000 cas. La rupture majeure de la série temporelle intervient entre 2022 et 2023, marquée par une augmentation brutale pour atteindre un plateau historique à près de 160 000 accidents. Ce saut quantitatif important ne traduit pas nécessairement une dégradation soudaine du comportement des usagers, mais plutôt un effet de bord méthodologique : il s'agit vraisemblablement de l'intégration de nouvelles bases de données ou d'un changement de périmètre dans l'enregistrement des accidents par les forces de l'ordre (comme le passage au reporting complet des pré-déclarations). Enfin, la stabilisation stricte observée entre 2023 et 2024 confirme l'établissement d'un nouveau régime permanent pour notre système d'indicateurs.

Il y a-t-il des tendances saisonnières dans les accidents ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est d'observer la répartition du nombre d'accidents tout au long de l'année pour identifier d'éventuelles tendances saisonnières (plus d'accidents en hiver ou en été ?). Nous ajoutons également le niveau de gravité pour voir si la saisonnalité impacte non seulement la fréquence, mais aussi la sévérité des accidents (ex: conditions météorologiques hivernales). Nous encoderons dans un dégradé de rouge les gravités des accidents.

Nombre d'accidents et gravité selon le mois

Cumul des années 2020 à 2024



Analyse des résultats : De manière générale, on voit qu'il y a plus d'accidents durant les mois de juin, juillet et septembre, octobre. Il est difficile de conclure quoi que ce soit. On peut quand même supposer quelques pistes. En été (juillet/août), les conditions météorologiques sont plus clémentes, ce qui entraîne sûrement un sentiment de sécurité et une vitesse plus élevée. Les trajets de vacances, étant plus nombreux, sont peut-être aussi une cause plausible de l'augmentation des accidents. Malheureusement, nous aurions bien voulu étudier plus en détails si la localisation de l'accident, étant proche ou non du lieu de domicile influe sur le nombre d'accidents. Nous aurions pu alors valider l'hypothèse des départs en vacances. Ces données étant sensibles, elles ne sont pas rendues publiques.

À quelles heures de la journée les accidents sont-ils les plus fréquents ? Pour répondre à cette question, nous analysons la répartition des accidents selon l'heure à laquelle ils se produisent.

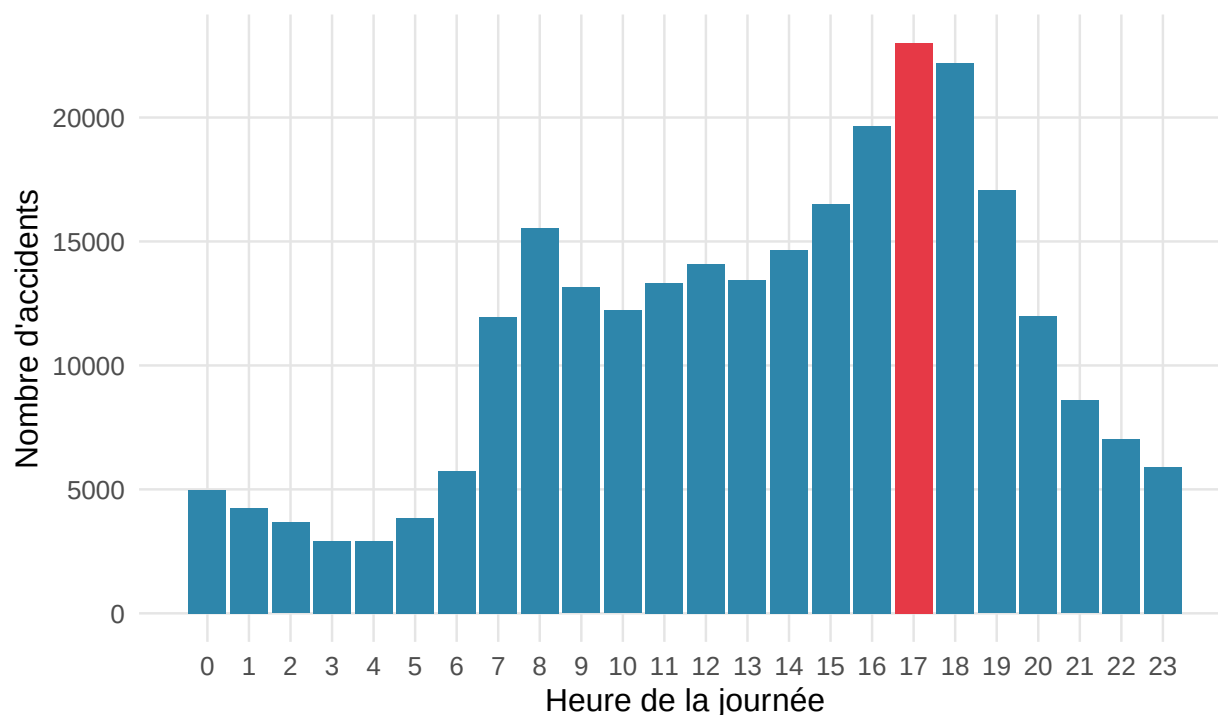
Nous proposons deux graphiques complémentaires : - diagramme en barres par heure, pour observer précisément les heures où les accidents sont les plus fréquents ; - diagramme en barres par période de la journée, pour comparer plus globalement la nuit, le matin, l'après-midi et le soir.

Cette double visualisation permet d'identifier les moments de la journée où le nombre d'accidents est le plus élevé.

Visualisation des accidents selon l'heure de la journée

Nombre d'accidents selon l'heure de la journée

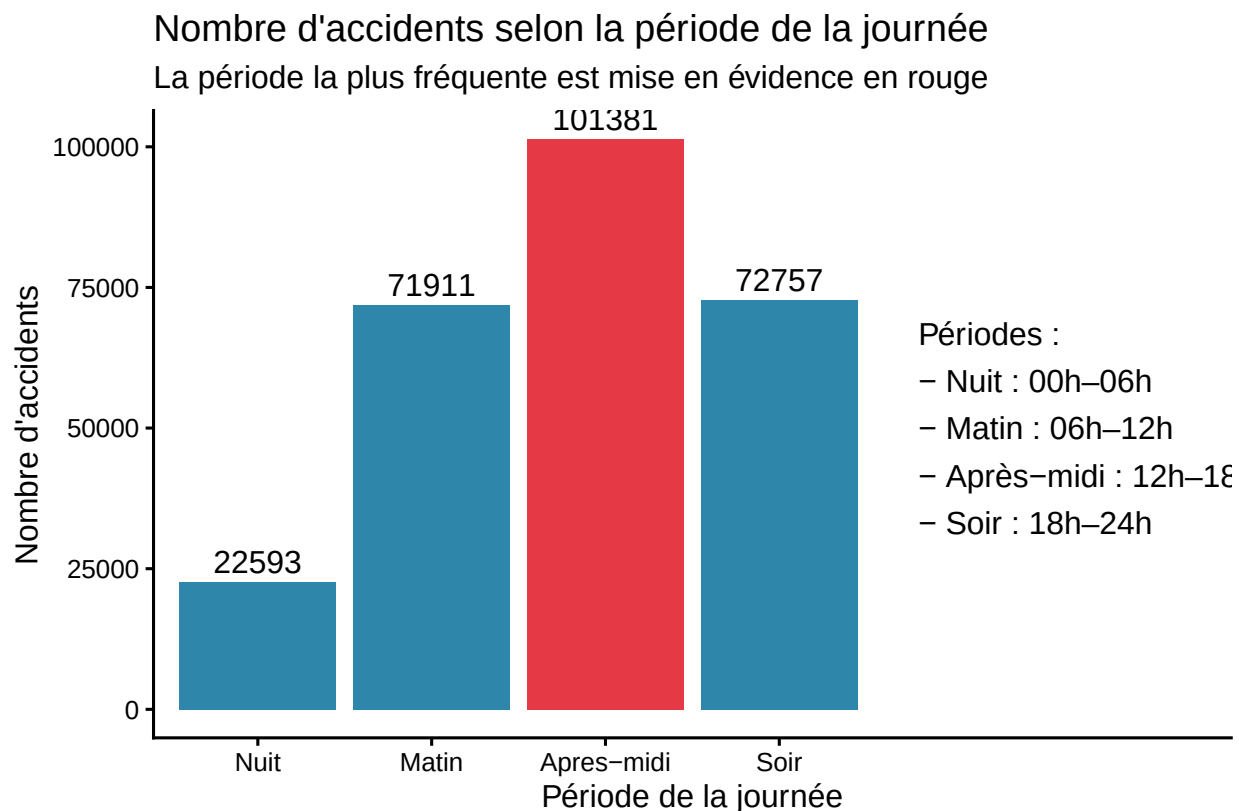
L'heure la plus fréquente est mise en évidence en rouge



Analyse des résultats Ce graphique montre l'évolution du nombre d'accidents au fil de la journée. On observe une hausse progressive de la sinistralité dès le début de la matinée (avec un premier pic à 8h), suivie d'une forte augmentation en fin d'après-midi.

L'heure la plus fréquente est mise en évidence en rouge : il s'agit de 17h, moment qui enregistre le pic absolu d'accidents. Cela correspond aux heures de pointe, lorsque les flux de circulation sont les plus denses en raison des trajets retour du travail ou de l'école. À l'inverse, le nombre d'accidents atteint son minimum au milieu de la nuit (entre 3h et 4h).

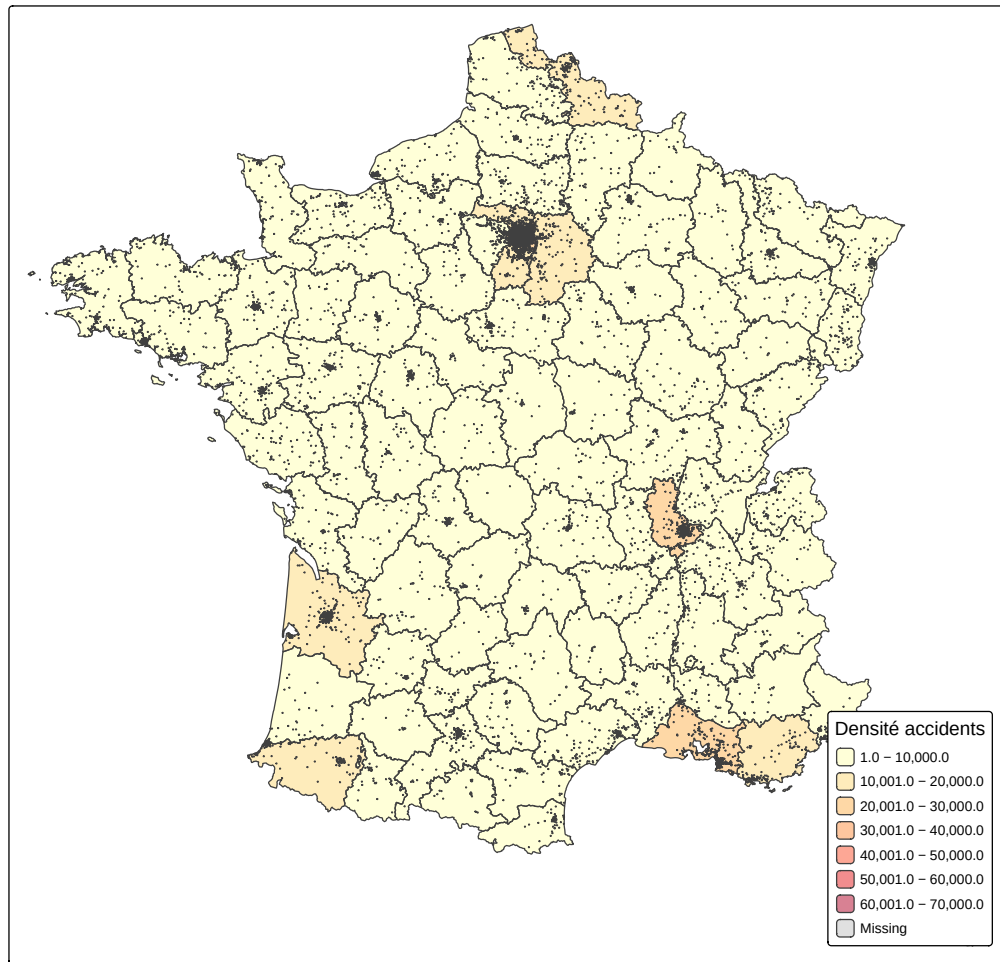
Visualisation des accidents selon les périodes de la journée



Ce graphique montre le nombre d'accidents regroupés par grandes périodes de la journée. On observe des niveaux de sinistralité quasi identiques et très élevés durant le matin et le soir (autour de 72 000 accidents), encadrant une activité routière globalement dense sur l'ensemble de la journée.

La période la plus fréquente est mise en évidence en rouge : il s'agit de l'après-midi (entre 12h et 18h), moment qui enregistre le pic absolu avec 101 381 accidents. Cela correspond aux heures où les flux de circulation cumulés (déplacements professionnels, livraisons, trajets scolaires et départs en fin de journée) sont les plus intenses. À l'inverse, le nombre d'accidents atteint son minimum au milieu de la nuit (entre 00h et 06h) avec 22 593 accidents, en raison d'une baisse radicale du trafic.

Où se produisent le plus d'accidents (région, département, ville) ? Pour répondre à cette question, nous avons décidé de réaliser un choroplète avec la librairie `tmap` qui est plus adapté que `ggplot2` et permet une visualisation interactive. De plus avec (`'tm_dots'`), nous pourrions voir la distribution des points représentant les accidents dans toute la France.



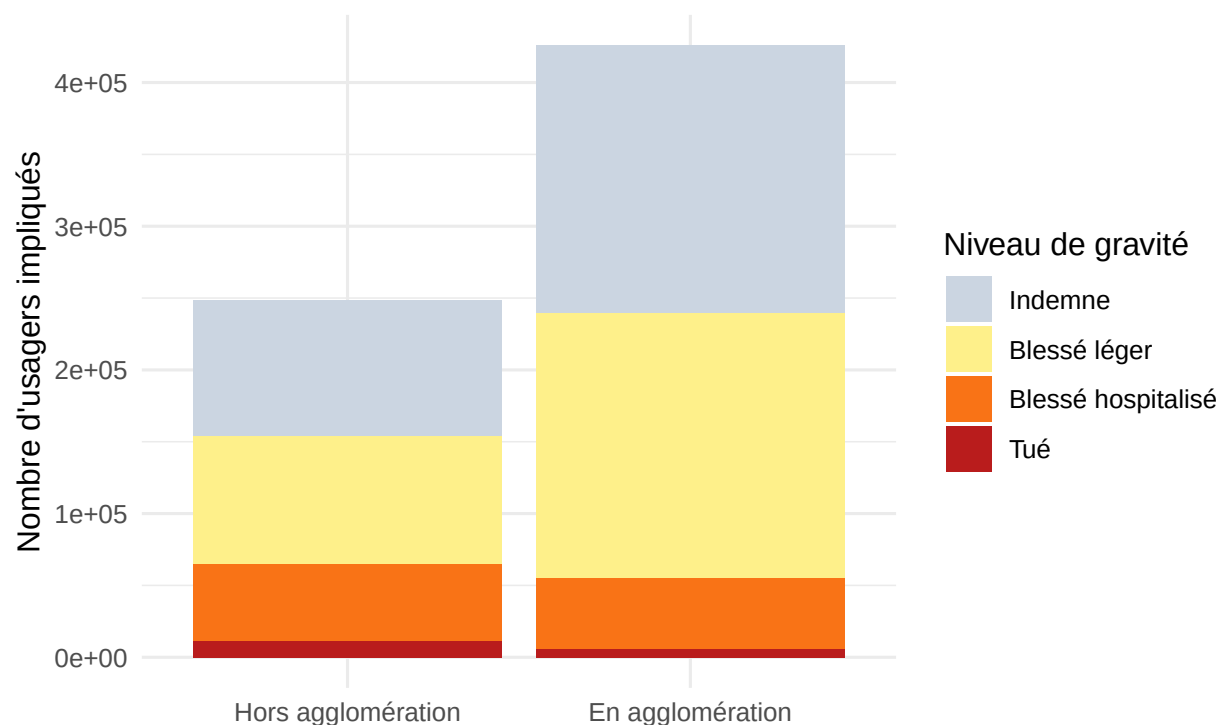
Analyse des résultats : On peut observer sur la carte que la majorité des points se situent bien dans les grandes villes (Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux) ce qui est normal vu qu'il y a plus de circulation. Parmi ces grandes villes, Paris sort du lot avec plus de 60 000 accidents entre 2020 et 2024.

II. L'environnement de conduite : Infrastructures et Météo

Les accidents en agglomération sont-ils différents de ceux hors agglomération ? (en terme de gravité et volume)

Pour répondre à cette question nous avons décidé de faire un barplot (`geom_bar`) une barre pour les accidents en agglomération et une autre pour ceux hors agglomération. De plus, avec la fonction `position = stack` on peut observer la gravité de l'accident sur les passagers/conducteurs.

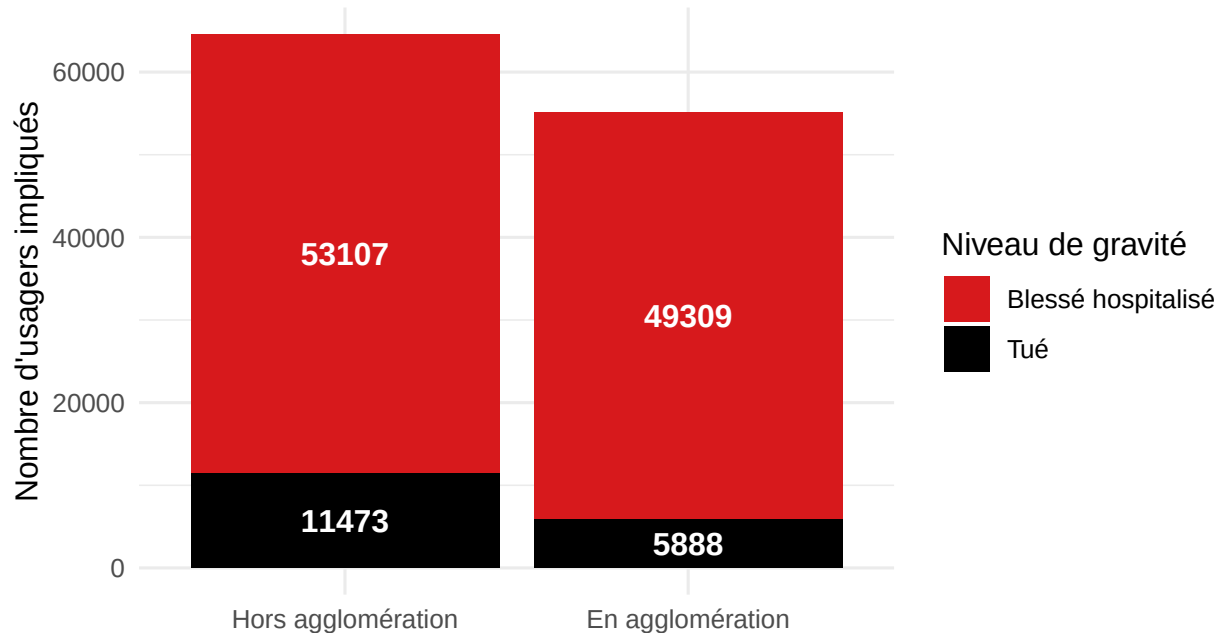
Gravité des accidents : En agglomération vs hors agglomération



De ce premier graphique, on peut observer une nette différence quant à la quantité d'accidents en ville. Presque **le double** d'accidents ont lieu en ville comparé aux accidents hors agglomération. Néanmoins, on voit aussi que les accidents ont tendance à être plus graves hors agglomération. Pour observer ce phénomène de plus près, voici un second graphique similaire au premier, mais en étudiant seulement les accidents graves (blessés hospitalisés et tués). Dans ces deux graphiques, nous avons fait le choix d'encoder la gravité des accidents dans un dégradé de rouge, ce qui paraît tout à fait naturel.

Accidents graves en agglomération vs hors agglomération

Les accidents hors agglomération présentent une part plus importante de victimes



Source : Données BAAC 2020-2024

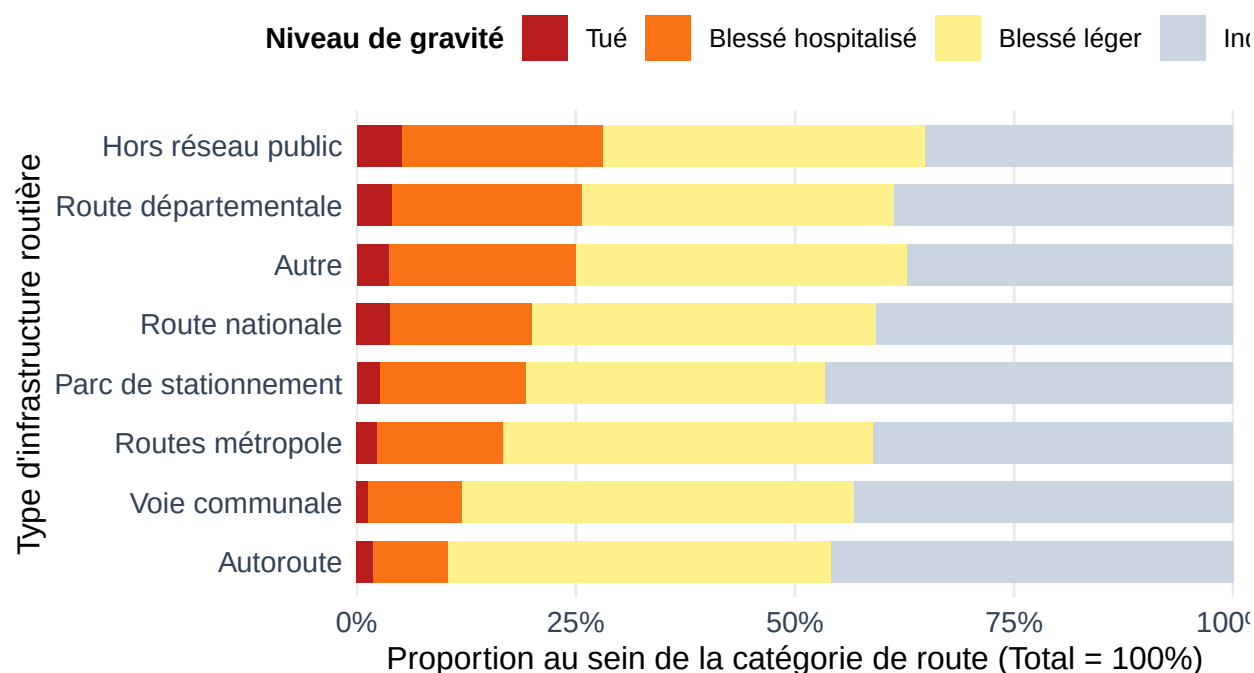
Dans ce second graphique, le résultat est clair : les accidents hors agglomération sont **plus graves**. Les accidents mortels surviennent presque **deux fois plus** hors agglomération. Le nombre de blessés hospitalisés est aussi supérieur (environ 4000 blessés hospitalisés en plus soit 8,21%). Il est important de noter que ces deux graphiques ne donnent en aucun cas d'informations concernant la cause de l'accident. Il est impossible de savoir si le simple fait de rouler hors agglomérations est plus dangereux. Peut-être s'agit-il de facteurs tiers comme le type de routes ou le nombre de voies.

Le type de route influence-t-il la gravité des accidents ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est d'identifier les infrastructures routières où les accidents présentent la plus forte sévérité. En normalisant les données par type de route (proportion), nous cherchons à déterminer si le réseau routier influence intrinsèquement la gravité des chocs, indépendamment du volume de trafic global. Nous nous attendons à visualiser une disparité dans la répartition des niveaux de gravité, notamment pour repérer les routes affichant les taux de "Tués" ou "Blessés hospitalisés" les plus élevés.

Profil de sévérité des accidents par type de route

Infrastructures classées par ordre croissant de dangerosité (Tués + Blessés hospitalisés)



Analyse des résultats : Avec ce nouveau graphique en barres empilées à 100%, c'est beaucoup plus facile de comparer la gravité des accidents selon le type de route. En plus, comme les routes sont triées automatiquement de la plus dangereuse à la moins dangereuse (en cumulant les pourcentages de "Tué" et "Blessé hospitalisé"), la lecture est super directe.

Les routes les plus dangereuses (en haut du graphique) : On remarque tout de suite que le "Hors réseau public" et les "Routes départementales" arrivent en tête. Leurs barres ont les segments rouges (Tué) et oranges (Blessé hospitalisé) les plus larges. Ça montre que quand un accident a lieu sur le réseau secondaire, il est souvent plus grave. C'est sûrement lié aux vitesses plus élevées, au fait qu'il n'y a pas toujours de séparation entre les voies (ce qui augmente le risque de choc frontal) ou à des routes moins bien aménagées.

Les routes les moins dangereuses (en bas du graphique) : À l'inverse, les "Voies communales" et les "Autoroutes" se trouvent tout en bas avec les profils les plus rassurants, surtout remplis de jaune (Blessé léger) et de gris (Indemne).

Pour les voies communales, c'est logique : la vitesse est limitée en ville (30 ou 50 km/h), donc les chocs sont moins violents.

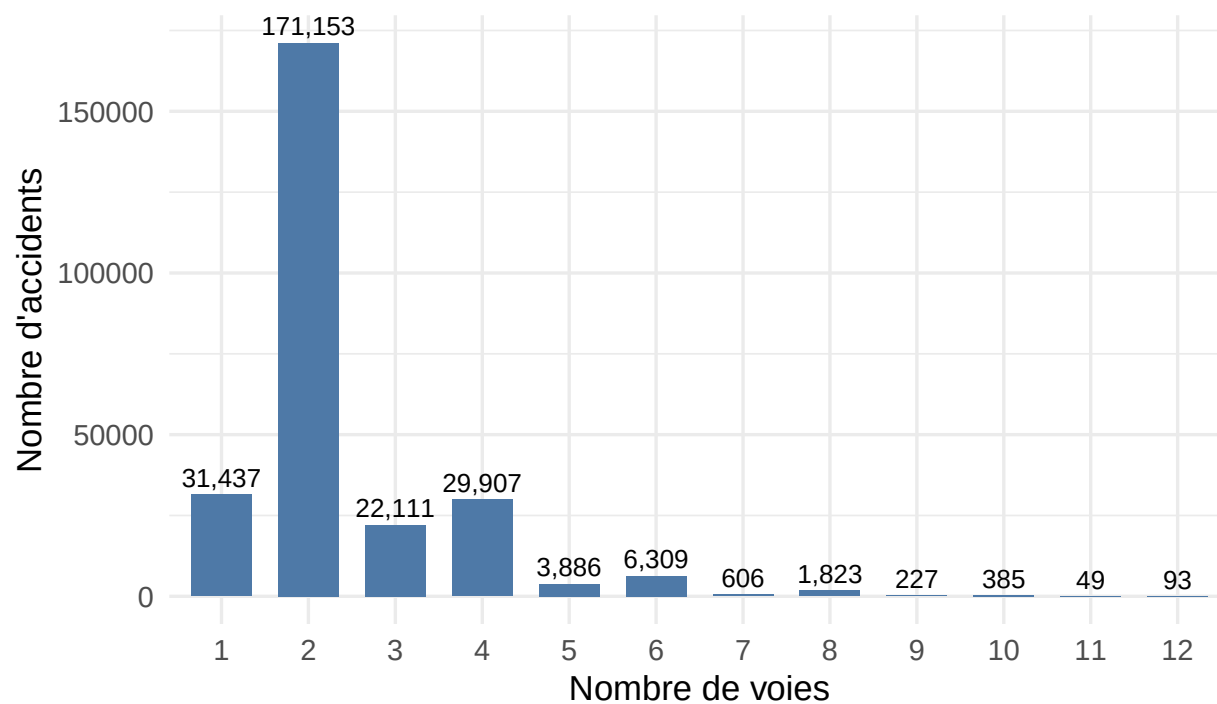
Pour les autoroutes, c'est le résultat le plus intéressant de notre analyse. Même si on y roule très vite, le fait qu'il n'y ait pas d'intersections et qu'il y ait des glissières de sécurité fait que les accidents y sont proportionnellement beaucoup moins graves qu'ailleurs.

Le nombre de voies influence-t-il la fréquence ou la gravité des accidents ?

1 Fréquence des accidents par nombre de voies

Fréquence des accidents par nombre de voies

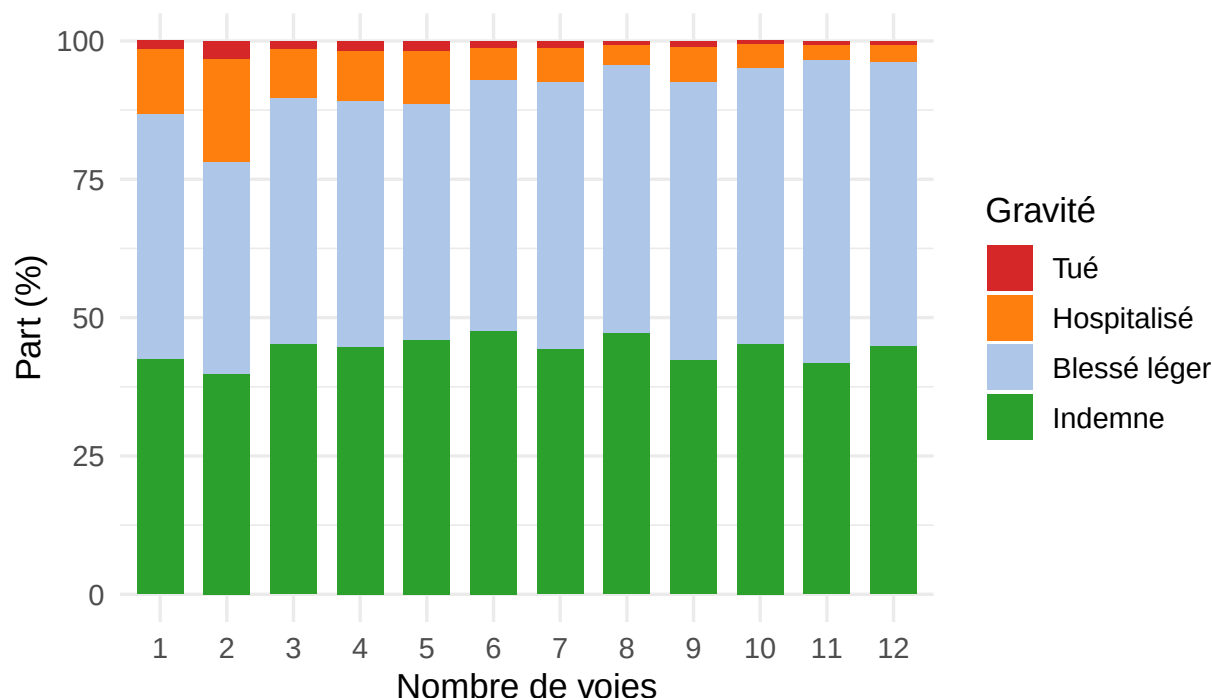
Nombre d'accidents, 2020–2024



2 Gravité des accidents par nombre de voies

Gravité des accidents par nombre de voies

En % des usagers impliqués, 2020–2024



Conclusion La grande majorité des accidents se produisent sur des routes à **2 voies** (171 153 accidents), ce qui reflète la prépondérance de ce type de route dans le réseau routier français.

Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, les routes à **2 voies** sont les **plus dangereuses** en termes de gravité, avec la part de tués et d'hospitalisés la plus élevée. Cela s'explique par la présence de trafic dans les deux sens sur une même chaussée, favorisant les **collisions frontales**.

À l'inverse, les routes à **6 voies et plus** présentent une gravité nettement plus faible, probablement grâce à la séparation physique des sens de circulation et à des infrastructures mieux adaptées à la sécurité (autoroutes, voies rapides). Le nombre de voies influence donc bien la gravité des accidents : plus la route est large et ses sens séparés, moins les accidents sont mortels.

L'état de la chaussée influence-t-il les accidents ?

Objectif de l'analyse

Pour répondre à cette question, nous analysons l'état de la chaussée au moment de l'accident. L'objectif est de voir si certaines conditions de route sont plus fréquentes dans les accidents et si elles sont associées à une gravité plus importante.

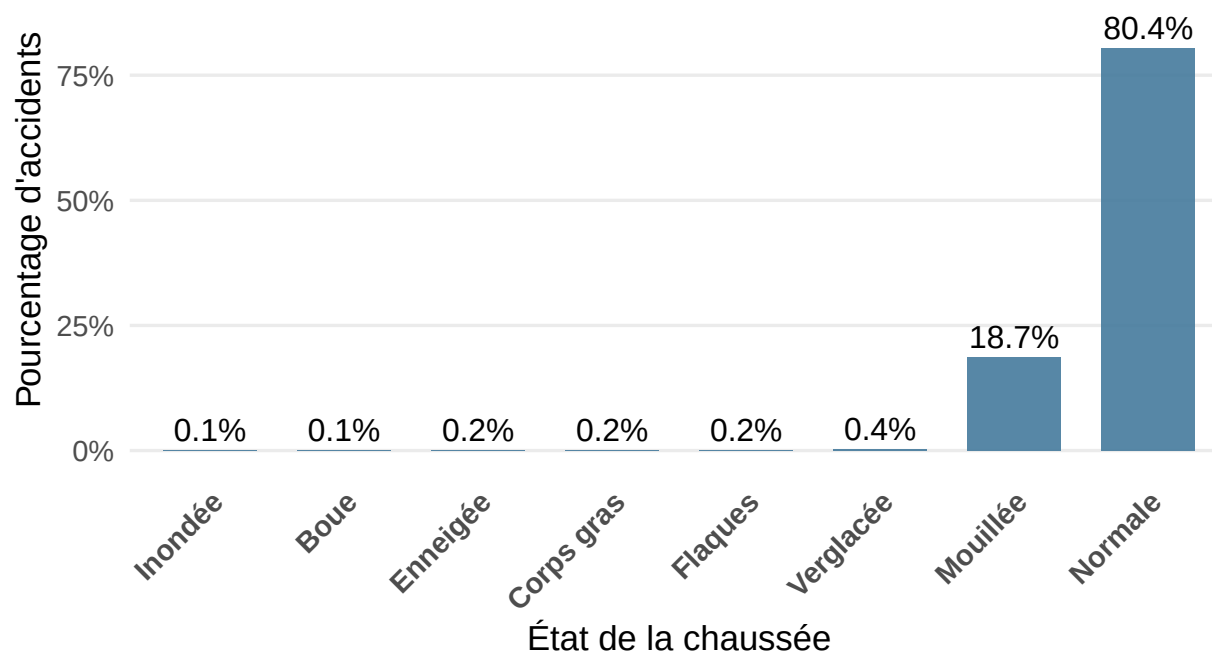
Nous proposons deux graphiques complémentaires :

- un diagramme en barres en pourcentage, pour observer la part de chaque état de chaussée dans le nombre total d'accidents ;
- un diagramme en barres empilées à 100 %, pour comparer la proportion d'accidents graves et non graves selon l'état de la chaussée.

Cette double visualisation permet de distinguer la fréquence des accidents et leur gravité selon les conditions de route.

Répartition des accidents selon l'état de la chaussée

Part de chaque état de chaussée dans le nombre total d'accidents

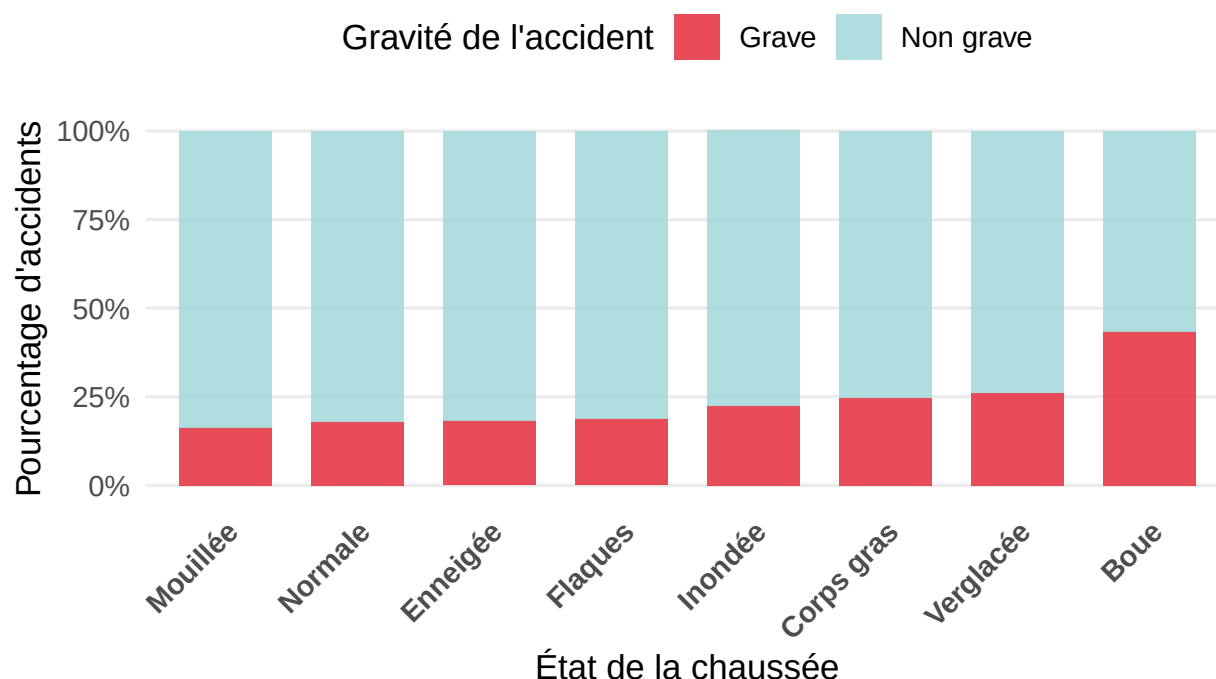


Ce graphique montre la part de chaque état de la chaussée dans le nombre total d'accidents. On observe que les accidents survenant dans des conditions particulièrement dégradées (chaussée enneigée, verglacée, inondée ou boueuse) restent extrêmement rares, représentant chacun moins de 1% du total.

L'état le plus fréquent est mis en évidence par le pic absolu du graphique : il s'agit de la chaussée normale (80.4%), suivie de loin par la chaussée mouillée (18.7%). Cela correspond logiquement aux conditions les plus courantes lors des déplacements quotidiens, rappelant ainsi que la majorité des accidents se produit par temps sec, là où la vigilance des conducteurs peut parfois se relâcher.

Proportion d'accidents graves selon l'état de la chaussée

Les conditions extrêmes augmentent-elles la gravité des sinistres ?



Ce graphique montre la proportion d'accidents graves selon l'état de la chaussée. On observe que sur une chaussée mouillée, normale ou enneigée, la grande majorité des sinistres reste non grave, maintenant un taux de gravité relativement stable et bas (autour de 15% à 25%).

La situation la plus dangereuse est mise en évidence par le pic absolu de gravité du graphique : il s'agit de la chaussée avec de la boue, où la proportion d'accidents graves bondit pour atteindre près de 45%. Cela montre que si ces conditions extrêmes sont statistiquement très rares en nombre absolu, elles augmentent de manière drastique la dangerosité des sinistres une fois qu'ils surviennent, en raison d'une perte de contrôle totale du véhicule.

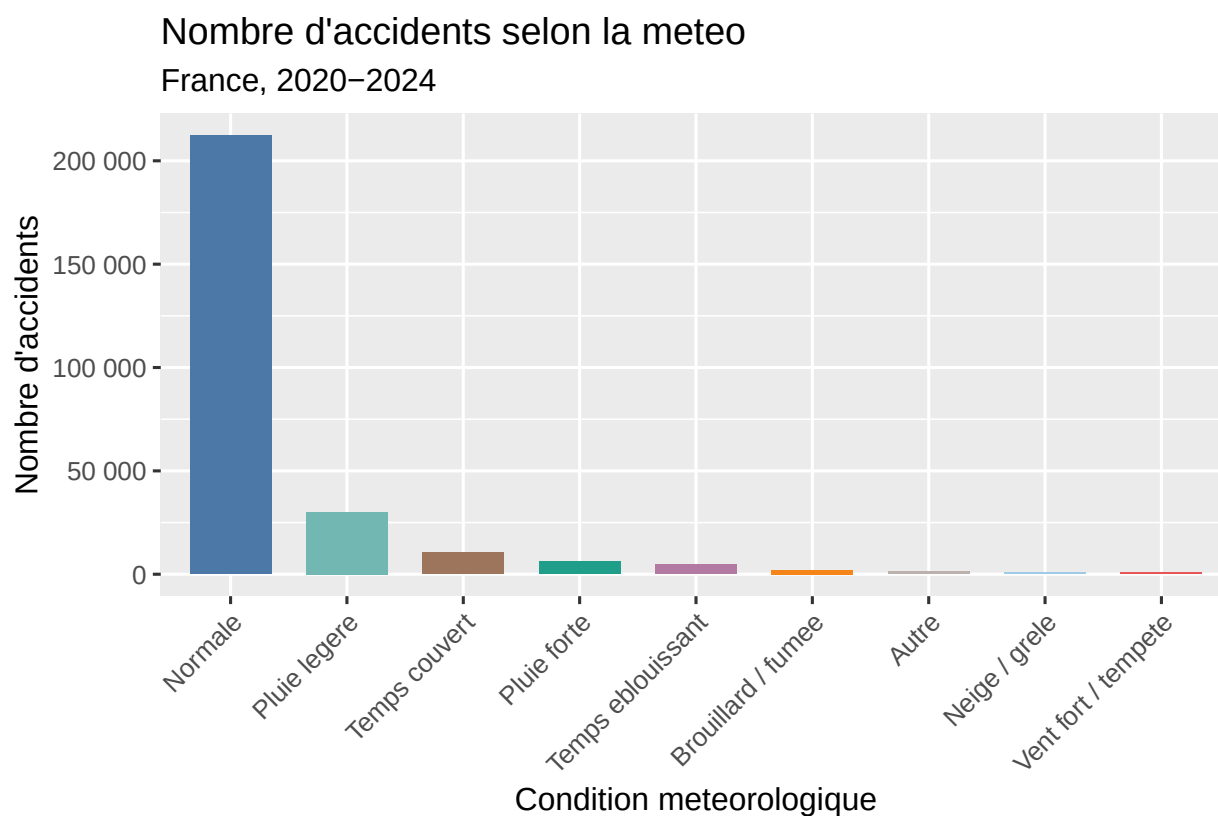
Quel est l'impact de la météo (pluie, neige, brouillard) sur les accidents ?

Pour répondre à cette question, nous proposons d'utiliser trois graphiques complémentaires :

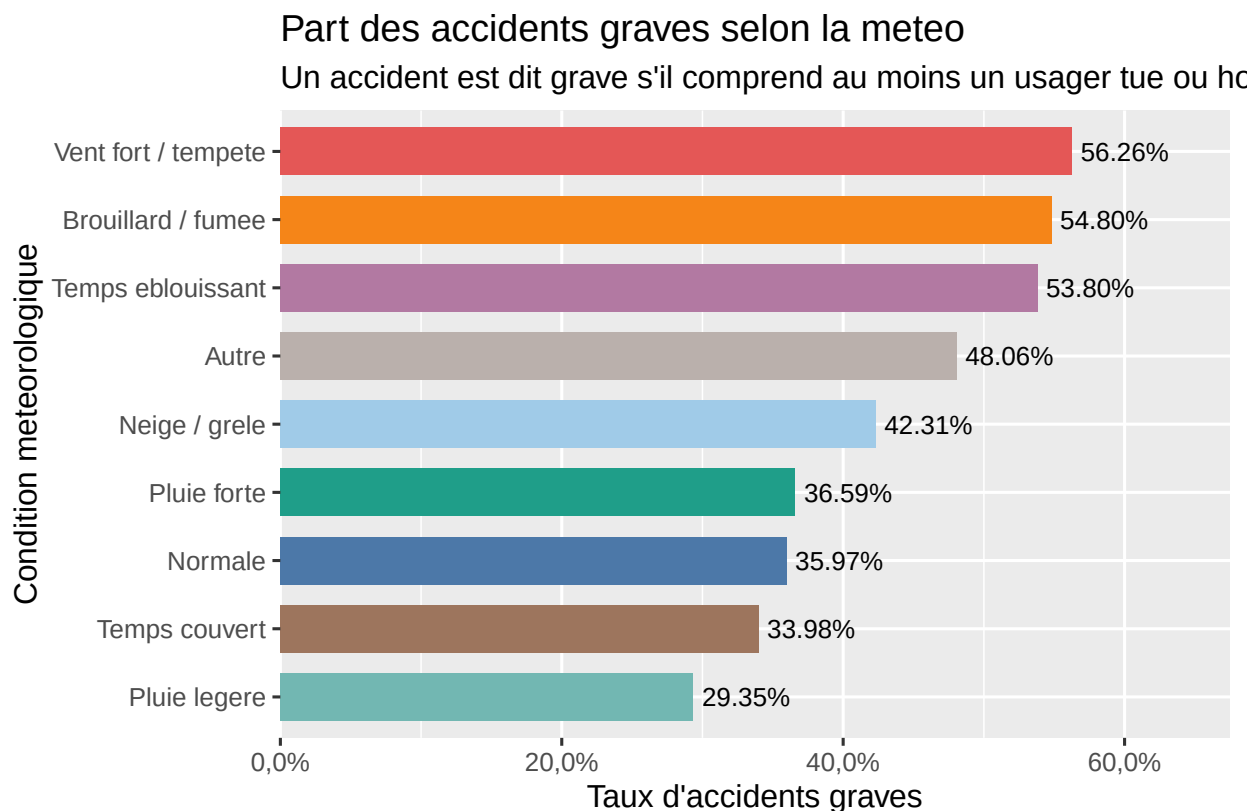
- un diagramme en barres du nombre d'accidents par météo, pour analyser la fréquence ;
- un diagramme en barres du taux d'accidents graves, pour évaluer la gravité ;
- un diagramme en barres empilées à 100 %, pour observer la répartition de la gravité des usagers selon la météo.

Condition meteorologique	Nombre d'accidents	Part des accidents	Taux d'accidents graves	Taux d'accidents mortels
Normale	212 311	79,0%	36,0%	5,6%
Pluie legere	30 036	11,2%	29,3%	4,9%
Pluie forte	6 135	2,3%	36,6%	6,5%
Neige / grele	806	0,3%	42,3%	6,7%

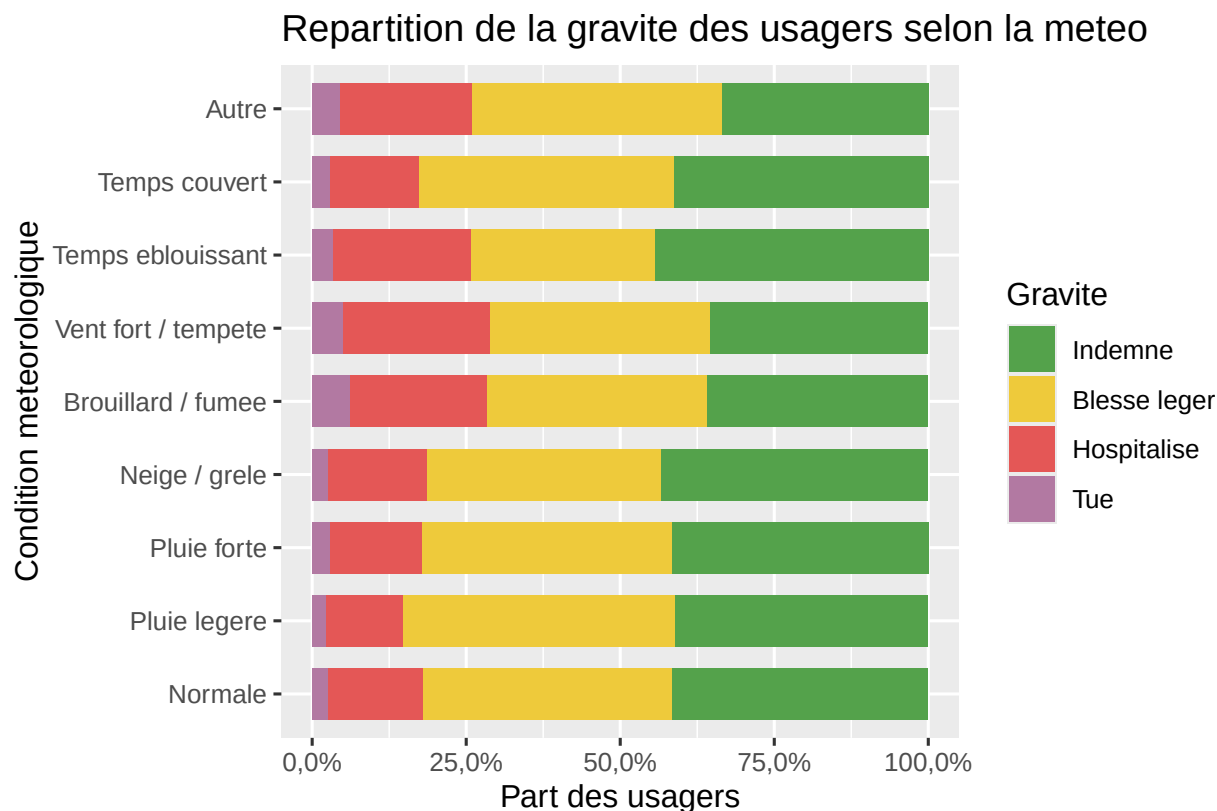
Condition meteorologique	Nombre d'accidents	Part des accidents	Taux d'accidents graves	Taux d'accidents mortels
Brouillard / fumee	1 947	0,7%	54,8%	13,4%
Vent fort / tempete	791	0,3%	56,3%	10,1%
Temps eblouissant	4 745	1,8%	53,8%	7,7%
Temps couvert	10 637	4,0%	34,0%	6,4%
Autre	1 209	0,5%	48,1%	9,4%



Ce graphique montre que la majorité des accidents se produit sous une météo normale. Cela ne signifie pas que ces conditions sont les plus dangereuses, mais plutôt qu'elles sont les plus fréquentes au moment des déplacements. À l'inverse, les situations de pluie, de brouillard ou de neige apparaissent moins souvent en nombre absolu, mais elles peuvent être associées à des accidents plus graves. Il faut donc distinguer ici la fréquence des accidents et leur gravité.



Ce graphique montre que la part des accidents graves varie sensiblement selon les conditions météorologiques. Les taux les plus élevés apparaissent en cas de vent fort / tempête (56,3 %), de brouillard / fumée (54,8 %) et de temps éblouissant (53,8 %), ce qui suggère qu'une visibilité dégradée ou des conditions atmosphériques plus difficiles augmentent surtout la sévérité des accidents lorsqu'ils se produisent. À l'inverse, la pluie légère présente le taux le plus faible (29,3 %), tandis que la météo normale se situe à un niveau intermédiaire (36,0 %). Il faut toutefois interpréter avec prudence les catégories les moins fréquentes, car leurs effectifs sont plus réduits.



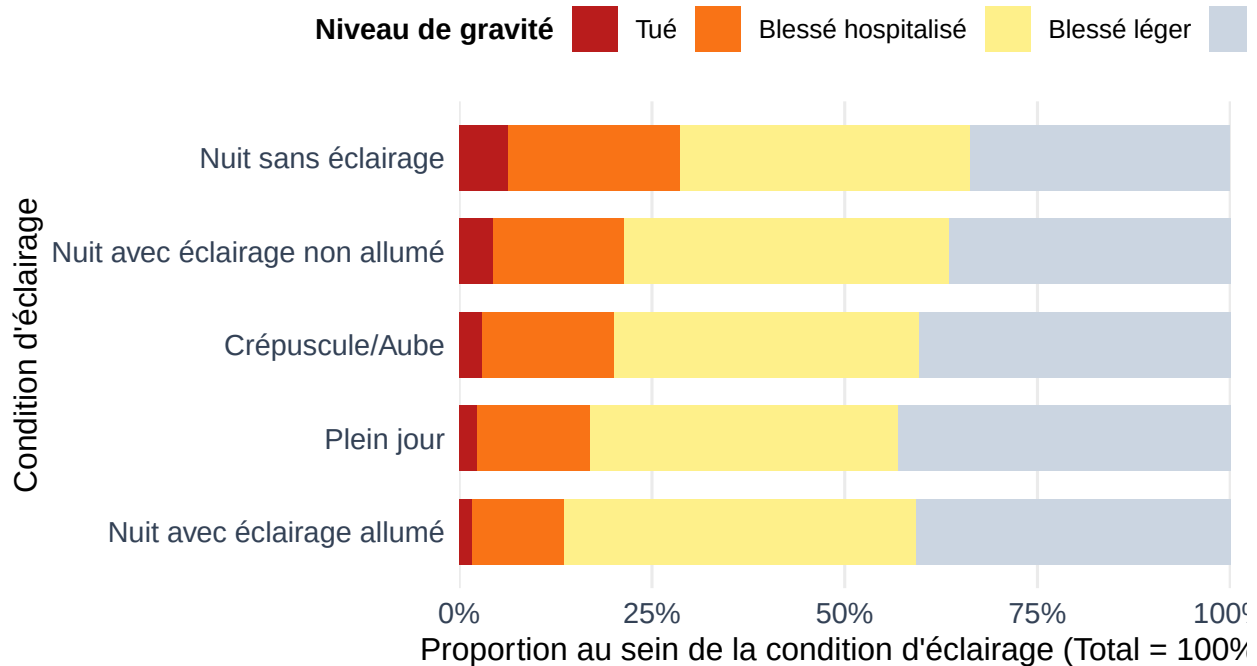
Ce graphique complete l'analyse precedente en s'interessant non plus aux accidents, mais a la gravite des usagers impliquees. On observe que sous vent fort / tempete, brouillard / fumee et temps eblouissant, la part d'utilisateurs tues ou hospitalises est plus elevee, ce qui confirme une gravite plus importante dans ces conditions. À l'inverse, sous pluie legere, la structure est moins severe, avec une plus grande part d'utilisateurs indemnes ou legerement blesses. Il faut toutefois rester prudent pour les categories les moins frequentes, comme « Autre » ou le vent fort / la tempete, car leurs effectifs sont plus faibles.

Question : Les accidents sont-ils plus graves la nuit que le jour ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est de comparer la répartition des niveaux de gravité des accidents selon les conditions d'éclairage. La variable `lum` distingue la pleine journée, l'aube/crépuscule, et plusieurs situations nocturnes (avec ou sans éclairage). Nous cherchons à déterminer si l'absence de lumière naturelle est associée à des accidents proportionnellement plus mortels.

Gravité des accidents selon les conditions d'éclairage

Conditions classées par ordre croissant de dangerosité



Analyse des résultats : Ce graphique en barres empilées à 100% permet de comparer directement la sévérité des accidents selon les conditions d'éclairage, classées automatiquement de la plus dangereuse (en haut) à la moins dangereuse (en bas).

La **nuit sans éclairage** ressort comme la condition la plus meurtrière : la part de tués et de blessés hospitalisés y est nettement plus élevée que dans les autres situations. L'absence totale d'éclairage réduit drastiquement la visibilité, les temps de réaction et la capacité à anticiper les obstacles.

La **nuit avec éclairage non allumé** présente également une gravité élevée, probablement due à une fausse impression de sécurité chez les conducteurs qui supposent un éclairage fonctionnel.

À l'inverse, les accidents en **plein jour** affichent le profil le plus favorable, avec la proportion d'indemnes et de blessés légers la plus importante. Les **accidents de crépuscule/aube** se situent dans une position intermédiaire, ce qui confirme que la visibilité dégradée, même partielle, suffit à augmenter la dangerosité.

La nuit, et plus particulièrement sans éclairage public, est donc bien associée à des accidents significativement plus graves. L'éclairage routier joue un rôle protecteur mesurable sur la sévérité des blessures.

III. Les acteurs de l'accidents : Usagers, Vehicules et comportements

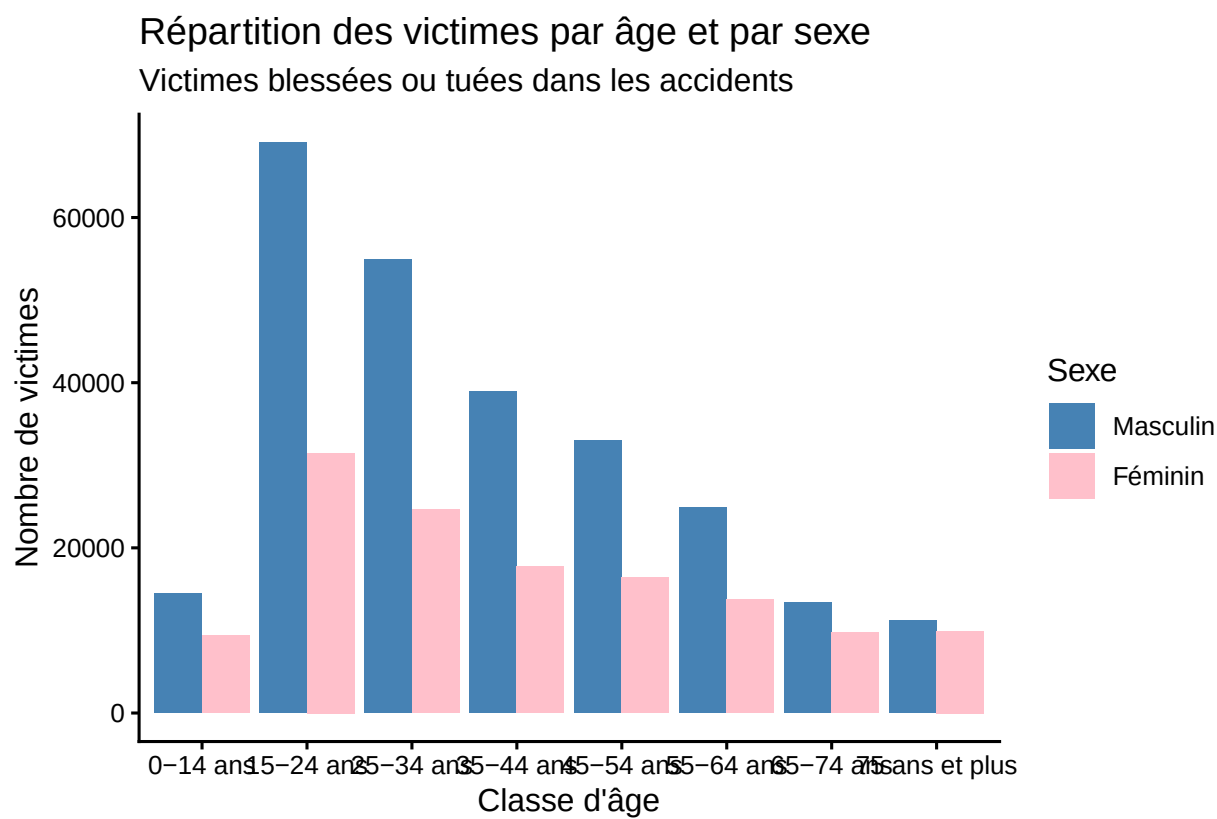
Quelle est la répartition des victimes par âge et par sexe ? Pour répondre à cette question, nous utilisons un diagramme en barres groupées.

Avant de réaliser le graphique, nous proposons de répartir les victimes en plusieurs classes d'âge afin de rendre l'analyse plus lisible :

- 0-14 ans ;
- 15-24 ans ;

- 25-34 ans ;
- 35-44 ans ;
- 45-54 ans ;
- 55-64 ans ;
- 65-74 ans ;
- 75 ans et plus.

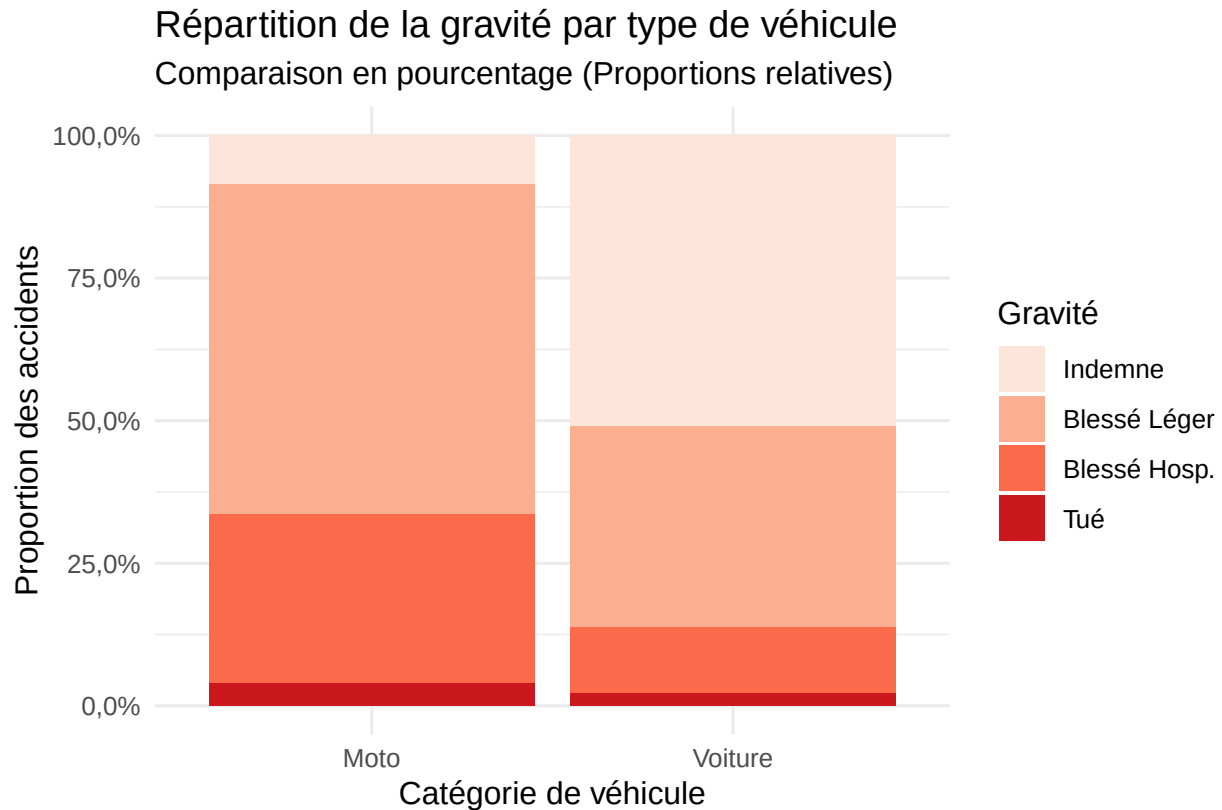
Cette organisation permet de comparer plus facilement le nombre de victimes selon l'âge et le sexe.



Ce graphique montre la répartition des victimes par âge et par sexe. On observe une surreprésentation massive des jeunes, avec un pic critique chez les 15-24 ans, suivi d'une baisse progressive vers les tranches d'âge supérieures.

L'écart entre les genres est flagrant : les hommes sont systématiquement plus touchés que les femmes. Néanmoins, les courbes masculine et féminine évoluent de manière strictement parallèle, augmentant et diminuant proportionnellement sur la quasi-totalité de l'axe. Ce constat montre que malgré la vulnérabilité accrue des hommes, l'évolution du risque routier selon l'âge reste identique pour les deux sexes.

Les motos ont-elles un taux de gravité plus élevé ?



Le graphique montre très clairement que les accidents de moto sont proportionnellement beaucoup plus graves que les accidents de voiture. La probabilité de s'en sortir indemne est drastiquement plus faible en deux-roues.

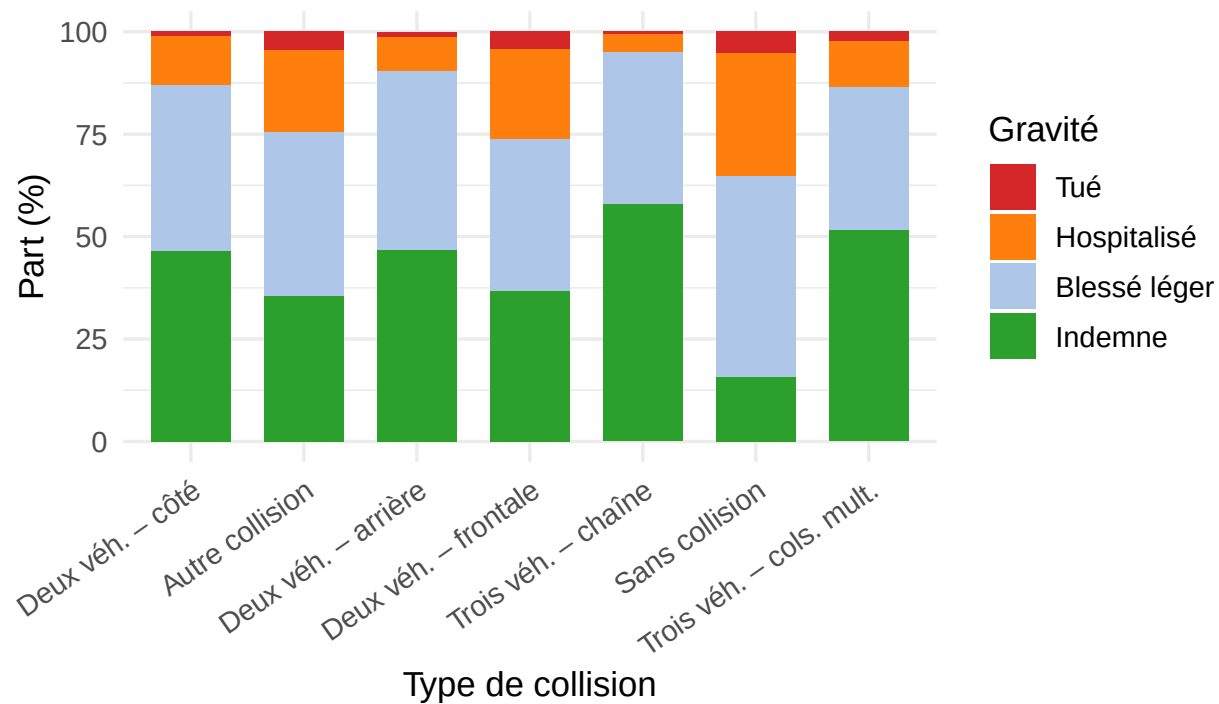
Certaines manœuvres ou collisions sont-elles plus dangereuses que d'autres ?

On conserve uniquement les colonnes utiles (`manv`, `col`, `grav`) et on filtre les valeurs manquantes ou non renseignées (codées -1 ou 0).

```
## Rows: 630,824
## Columns: 7
## $ manv      <int> 15, 2, 26, 26, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 9, 21, 2, 2, 2, 15, ~
## $ col       <int> 3, 3, 6, 6, 3, 3, 3, 6, 6, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 6, ~
## $ grav      <int> 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 4, 4, 4, 1, 3, 1, ~
## $ manv_label <chr> "Tourne à droite", "Même sens, même file", "Inconnu", "Inco~
## $ col_label  <chr> "Deux véh. - côté", "Deux véh. - côté", "Autre collision", ~
## $ grav_label <chr> "Indemne", "Hospitalisé", "Indemne", "Blessé léger", "Indem~
## $ grave     <lgl> FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE, TRUE, ~
```

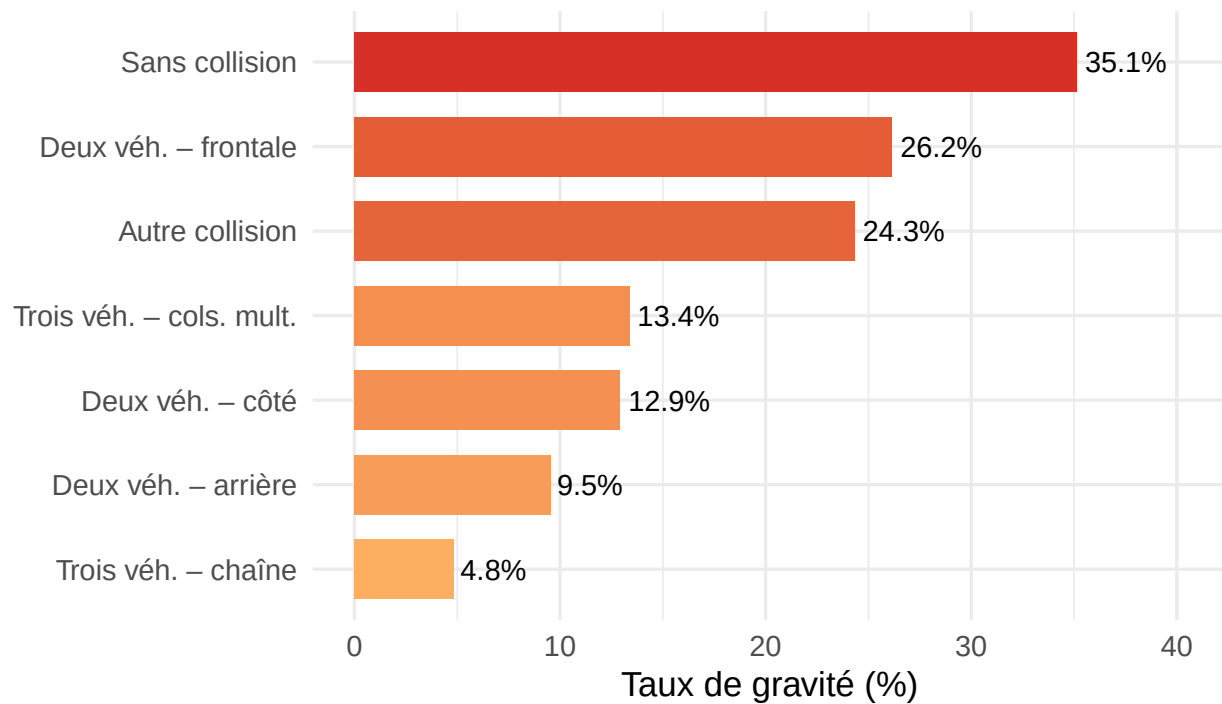
Gravité des accidents selon le type de collision

En % des usagers impliqués, 2020–2024



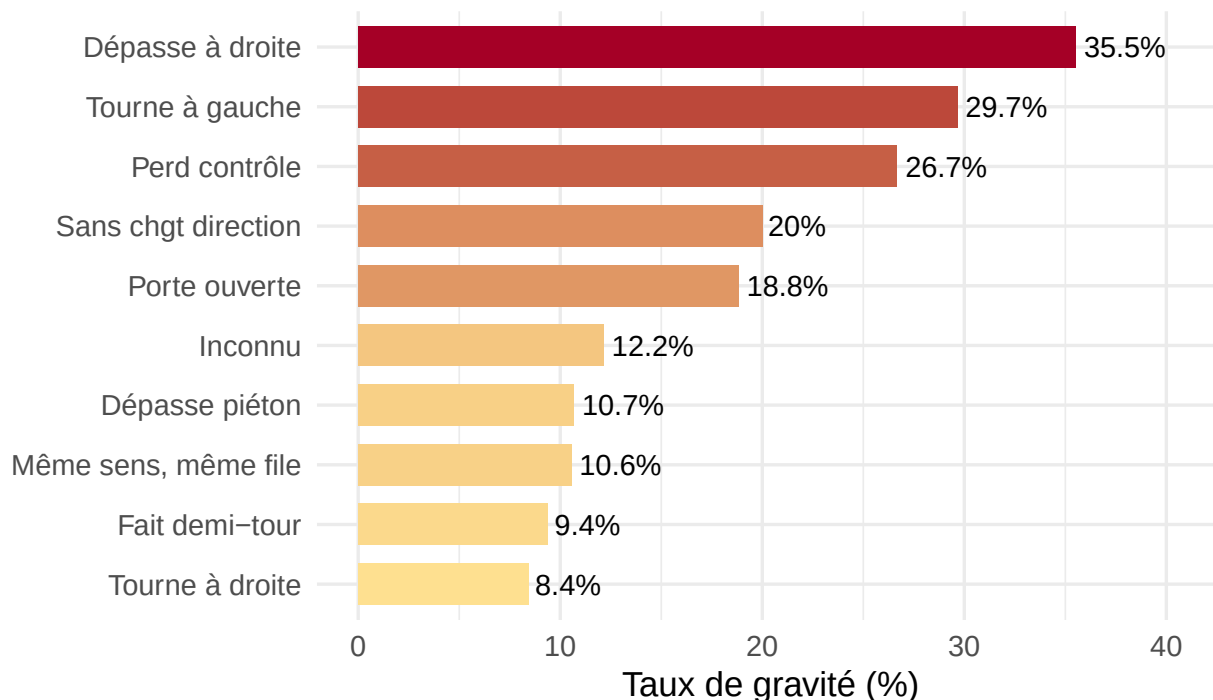
Taux d'accidents graves (tués + hospitalisés) par type de collision

Taux d'accidents graves par type de collision Tués + hospitalisés / total usagers impliqués

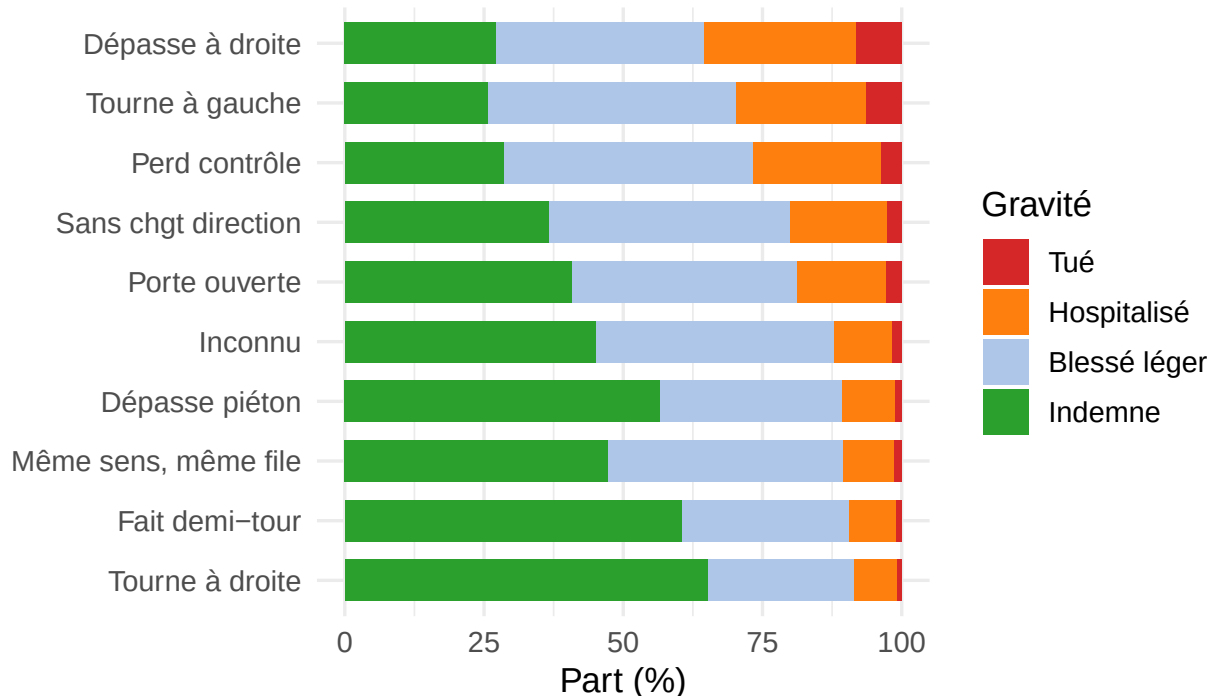


Analyse par type de manœuvre

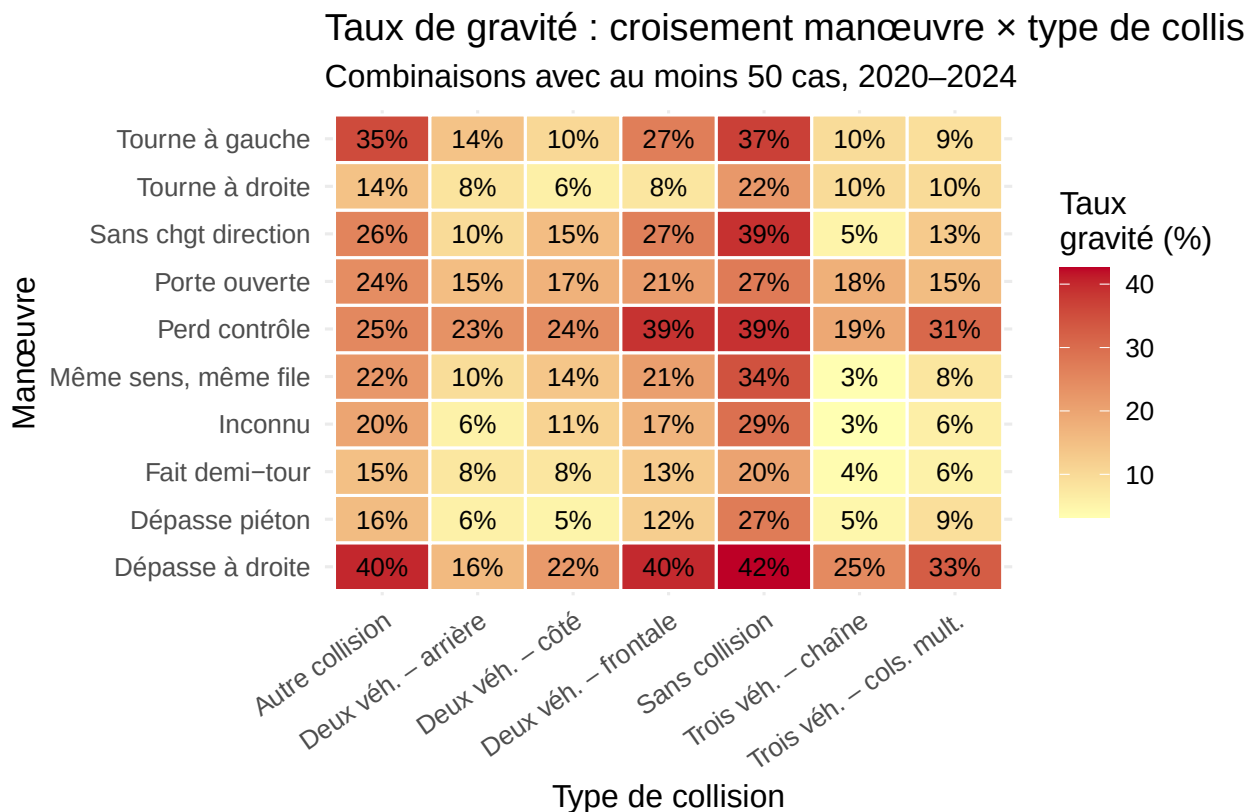
Taux de gravité selon la manœuvre (Top 10 les plus Tués + hospitalisés / total usagers impliqués, 2020–2024)



Répartition de la gravité selon la manœuvre (Top 10 En % des usagers impliqués, 2020–2024)



Croisement manœuvre × type de collision On s'intéresse au taux de gravité pour les combinaisons les plus fréquentes.



Conclusions

- **Type de collision** : Les collisions **frontales** sont systématiquement les plus mortelles, suivies des collisions impliquant plusieurs véhicules. Les accidents **sans collision** (sorties de route) présentent également un taux de gravité élevé.
- **Manœuvre** : Les manœuvres à risque élevé sont typiquement la **perte de contrôle**, le **demi-tour** et les **changements de file**. Les manœuvres sans changement de direction dominent en fréquence mais pas forcément en gravité relative.
- **Croisement** : Certaines combinaisons manœuvre × collision (ex. perte de contrôle + collision frontale) concentrent les accidents les plus graves et méritent une attention particulière des politiques de prévention.

Limite : Le taux de gravité mesuré ici est par **usager impliqué**, pas par accident. Les accidents multi-victimes peuvent biaiser légèrement les comparaisons entre types.

IV. Bilan de gravité et facteurs aggravants

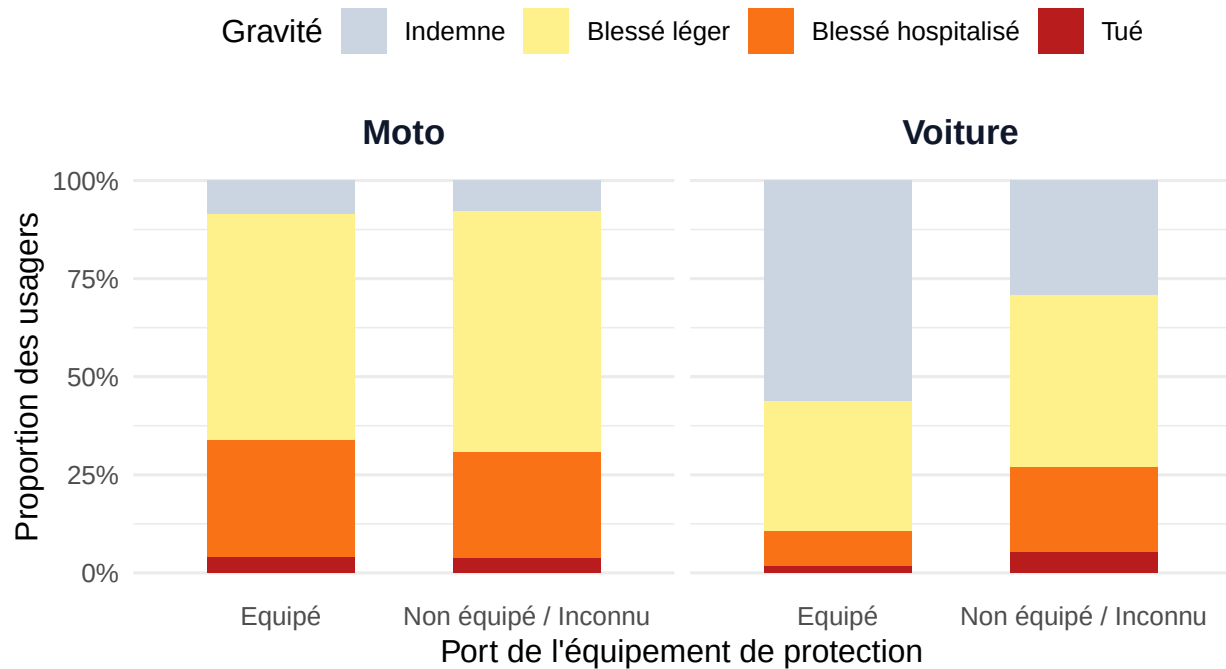
Question : Les équipements de sécurité (ceinture, casque) réduisent-ils la gravité ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est d'évaluer l'efficacité des équipements de sécurité de base (ceinture pour les voitures, casque pour les deux-roues motorisés) sur la survie et la gravité des blessures lors d'un

accident. Pour cela, nous comparons la proportion d'accidents graves lorsque l'équipement est utilisé par rapport aux cas où il ne l'est pas. On s'attend évidemment à ce que les accidents ou les usagers ne portaient pas d'éléments de sécurité soient beaucoup plus graves.

Impact des équipements de sécurité sur la gravité des blessures

Comparaison de la sévérité selon le port de la protection (Ceinture ou Casque)



Analyse des résultats : Ce graphique était censé montrer l'importance des équipements de sécurité quant à la gravité des accidents. On voit que la ceinture de sécurité sur les voitures réduit un peu le risque d'accident grave. Par contre, pour les motos, il est étrangement égal en termes de gravité de porter des protections ou non. Cela nous amène à préciser que la proportion de personne ayant eu un accident et n'étant pas munis de la ceinture de sécurité pour les voitures ou du casque + gants pour les motos est très faible.

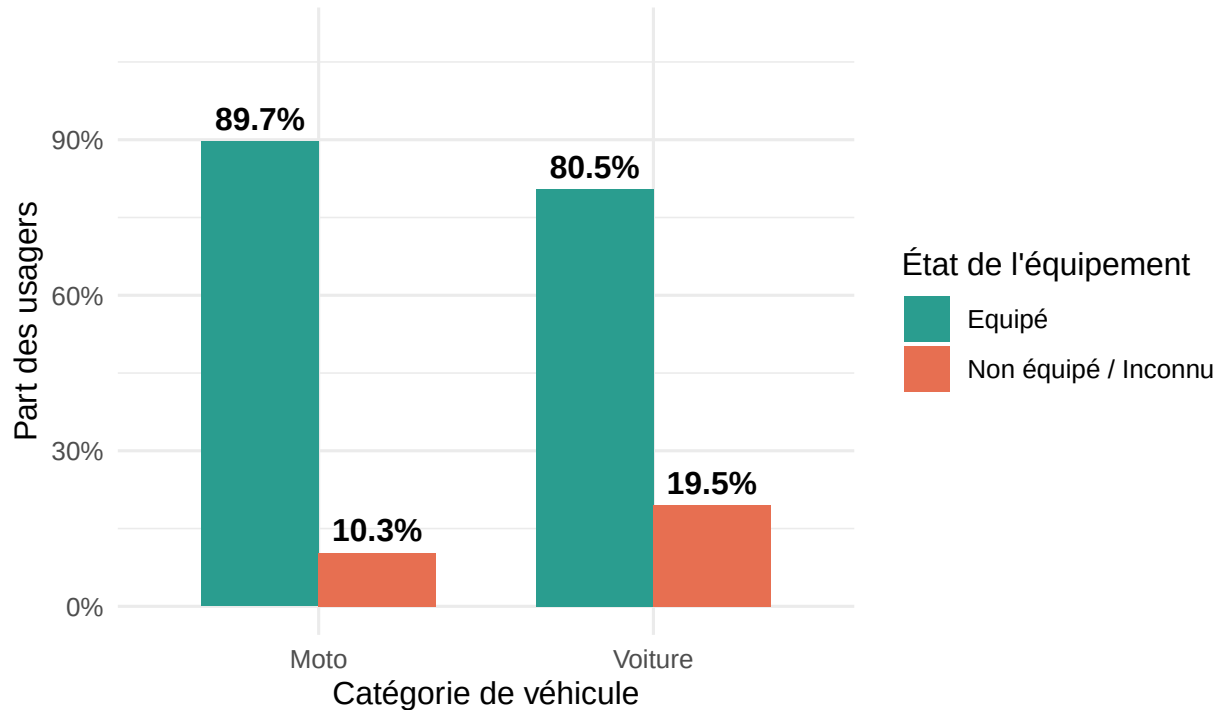
Regardons tout de même la répartition du dataset

Synthèse : Taux d'utilisation des équipements de sécurité

Afin de compléter l'analyse précédente, voici la répartition globale des usagers impliqués selon qu'ils étaient équipés ou non au moment de l'accident.

Taux d'utilisation des équipements de sécurité

Proportion d'utilisateurs équipés (ceinture/casque) vs non équipés



Comme on peut le voir, le taux d'équipement déclaré est très élevé dans les deux catégories, dépassant les 80% pour les voitures et approchant les 90% pour les motos. Cette prédominance massive du groupe "Équipé" explique pourquoi les comparaisons avec le groupe "Non équipé" doivent être manipulées avec précaution, les effectifs de ce dernier étant beaucoup plus réduits et potentiellement sujets à des biais. En effet, le port d'équipement de sécurité tel que la ceinture ou le casque et gants en moto sont obligatoires. Ainsi, les rares personnes ne mettant pas leur équipement de sécurité savent qu'ils sont dans l'illégalité. On peut supposer que les trajets faits sans ceinture en voiture par exemple sont de très courtes distance en roulant à des vitesses réduites. Malheureusement, cette hypothèse n'est pas vérifiable.

Aussi, une autre hypothèse pour les voitures (impossible à vérifier non plus) serait de dire que lorsqu'un usager a un accident et qu'il ne portait pas d'éléments de sécurité, il y a peu de chances qu'il le dise aux forces de l'ordre. En effet, il n'est pas possible pour les forces de l'ordre de vérifier si le conducteur ou les passagers portaient bien la ceinture de sécurité. De plus, le dire pourrait aggraver leur cas. Il s'agit là d'une hypothèse que nous ne pourrions pas vérifier, mais qui semble logique à nos yeux.

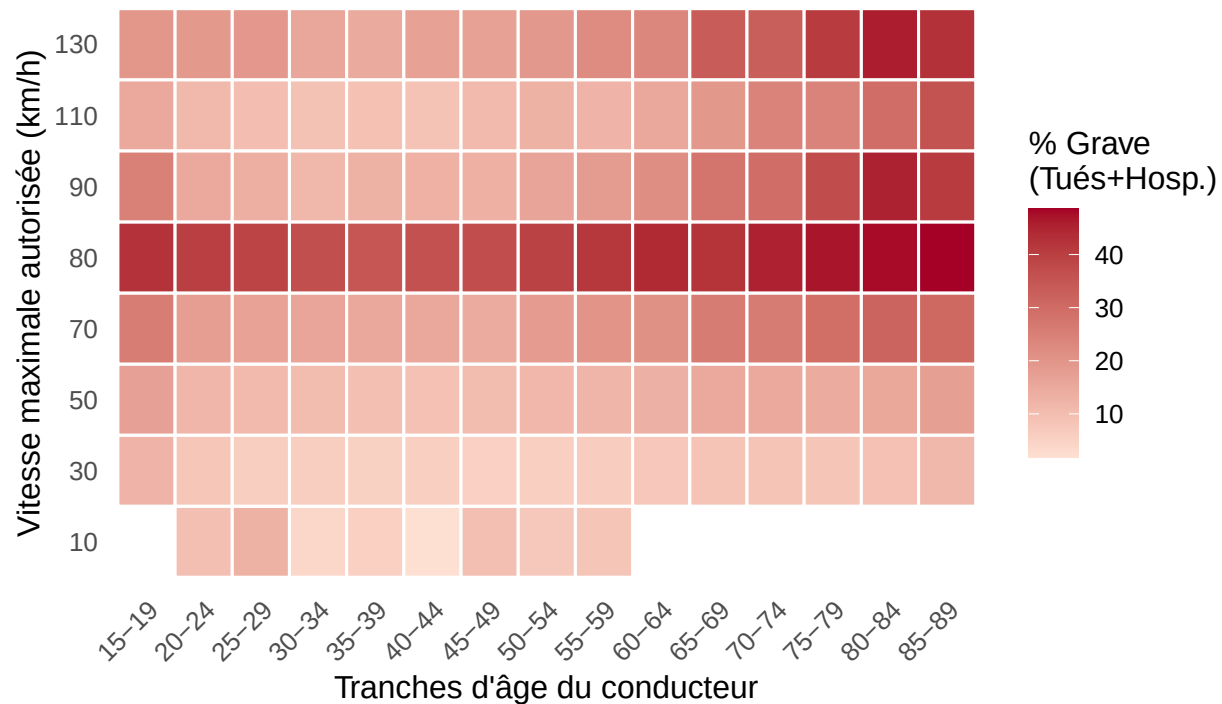
Il faut donc interpréter ces résultats avec attention pour éviter toute erreur de compréhension.

Question : Existe-t-il un seuil (âge ou vitesse) où la gravité explose ?

Objectif de l'analyse : L'objectif est d'explorer la corrélation entre l'âge du conducteur, la vitesse maximale autorisée sur le lieu de l'accident, et la gravité des blessures. Nous utilisons une **carte de chaleur (Heatmap)** pour observer le **taux de gravité** (pourcentage d'accidents graves) pour chaque combinaison d'âge et de vitesse.

Taux de gravité par âge et vitesse autorisée

Pourcentage de blessés graves ou tués parmi les conducteurs impliqués



Analyse des résultats : On remarque aisément une ligne plus rouge lorsque la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Cela peut s'expliquer par le fait que ces routes sont souvent des routes départementales qui sont généralement dépourvues de barrières de sécurité et sur lesquelles il est courant de dépasser la vitesse limite. Elles sont parfois sinueuses et mal entretenues. À l'inverse, les lignes des routes en agglomération (vitesse limitée à 50 km/h ou moins) sont très claires, ce qui confirme que les accidents en agglomérations sont moins graves quel que soit l'âge. Enfin, à partir de 90km/h, on peut observer que les personnes âgées à partir de 65 ans ont des accidents plus graves.

Dans la **shiny app**, nous avons décidé de présenter cette carte de chaleur de manière interactive et nous avons rendu possible le fait de filtrer les accidents par hommes ou femmes ou voiture et deux roues. Ces options sont très pertinentes puisqu'elles permettent de mettre en évidence que les jeunes conducteurs hommes font des accidents en moyenne plus graves que les jeunes conductrices filles. Le graphique est cliquable et on peut précisément voir le taux d'accidents graves.